



Βάσεις Δεδομένων Εργασία Εξαμήνου – 2^ο Παραδοτέο

Αριθμός Ομάδας: 4

- Οδυσσέας Μουρελάτος (8240080)
- Αναστάσης Χατζηδάκης (8240165)

Καθηγητές: Δαμιανός Χατζηαντωνίου, Σταύρος Γρηγορακάκης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Απαντήσεις Ερωτημάτων σε Σχεσιακή Άλγεβρα.....	3
Εμφάνιση αποτελεσμάτων στα ερωτήματα SQL.....	8

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ Ι

- 1) Δείξε μία λίστα των πελατών με τον κωδικό τους, το ΑΦΜ τους, το όνομα τους, τη διεύθυνσή τους και το τηλεφώνό τους. *

$\pi_{custCode,firstName,lastName,address,phone}(Customer)$

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

- 2) Δείξε μία λίστα συναλλαγών με τους αριθμούς των πιστωτικών καρτών ημερομηνία συναλλαγών από 12/5/2017 έως και 18/5/2017. *

$\pi_{confirmationNumber,chargeAmount,date,bankCode,storeCode,cardNumber}$
 $(\sigma_{date \geq '2017-05-12 00:00:00' AND date \leq '2017-05-18 23:59:59'}(CardTransaction))$

Εναλλακτικά, αν θέλαμε μόνο τον κωδικό συναλλαγής & κάρτας

$\pi_{confirmationNumber,cardNumber}$
 $(\sigma_{date \geq '2017-05-12 00:00:00' AND date \leq '2017-05-18 23:59:59'}(CardTransaction))$

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

- 3) Για κάθε πελάτη, δείξε τον κωδικό του, το όνομα του και όλους τους αριθμούς λογαριασμού που διαθέτει. *

$\pi_{Customer.custCode, firstName, lastName, accNumber}(\sigma_{Customer.custCode=Holds.custCode}(Customer \times Holds))$

Εναλλακτικά

$\pi_{Customer.custCode, firstName, lastName, accNumber}(Customer \bowtie_{Customer.custCode=Holds.custCode} Holds)$

ΕΡΩΤΗΜΑ 4

- 4) Δείξε το όνομα και τηλέφωνο των πελατών που έκαναν κάποια συναλλαγή από 1/6/2017 έως 30/6/2017 σε κατάστημα περιοχής με κωδικό 291.*

$$\pi_{firstName,lastName,phone}(\sigma_{Customer.custCode=CreditCard.custCode \text{ AND } CreditCard.cardNumber=CardTransaction.cardNumber \text{ AND } CardTransaction.storeCode=Store.storeCode \text{ AND } Store.geoCode=291 \text{ AND } date \geq '2017-06-01 00:00:00' \text{ AND } date \leq '2017-06-30 23:59:59'}(Customer \times CreditCard \times CardTransaction \times Store))$$

*Λόγω της πολυπλοκότητας ένωσης 4 πινάκων και του γεγονότος ότι δεν έχουν διδαχτεί ενώσεις >3 πινάκων με πιο αποδοτικό τρόπο (πχ με τον τελεστή ένωσης), καταφεύγουμε στην πιο απλή λύση προκειμένου να εξασφαλίσουμε την σωστή επίλυση του ερωτήματος, γνωρίζοντας όμως ότι πιθανότατα υπάρχει αποδοτικότερος τρόπος επίλυσης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6

6) Μείωσε το επιτόκιο όλων των καρτούχων κατά 1%. *

$$\delta_{loanInterest} \leftarrow loanInterest * 0.99 (CreditCard)$$

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ SQL

```
--1) Δείξε μία λίστα των πελατών με τον κωδικό τους, το ΑΦΜ τους, το όνομα τους,  
-- τη διεύθυνσή τους και το τηλέφωνό τους.
```

```
SELECT custCode, SSN, firstName, lastName, address, phone  
FROM Customer
```

110 %

Results Messages Execution plan

	custCode	SSN	firstName	lastName	address	phone
1	1	123456789	Γιάννης	Παπαδόπουλος	Πατησίων 123	2101234567
2	2	111222333	Ανδρέας	Ιωαννίδης	Αριστοτέλους 34	2109876543
3	3	444555666	Σοφία	Πετρόπουλου	Βασ. Σοφίας 56	2310123456
4	4	987654321	Μαρία	Κυριακού	Ελ.Βενιζέλου 45	2310654321
5	5	777888999	Δημήτρης	Κωνσταντίνου	Μακρυγιάννη 78	2610567890
6	6	456123789	Νίκος	Αντωνίου	Σόλωνος 67	2610456789
7	7	000111222	Αθηνά	Μιχαηλίδου	25ης Μαρτίου 12	2810456789
8	8	321654987	Πέτρος	Γεωργίου	Κεντρική 89	2410234567
9	9	333444555	Γεώργιος	Αναστασίου	Εθν. Αντίστασης 90	2410345678
10	10	666777888	Κωνσταντίνος	Οικονόμου	Παπανδρέου 11	2420123456


```
--2) Δείξε μία λίστα συναλλαγών με τους αριθμούς των πιστωτικών καρτών ημερομηνία συναλλαγών
-- από 12/5/2017 έως και 18/5/2017.

--Εμφανίζουμε όλα τα στοιχεία της λίστας συναλλαγών (μαζί με τον αριθμό πιστωτικών καρτών όπως ζητείται)
SELECT *
FROM CardTransaction
WHERE date BETWEEN '2017-05-12 00:00:00' AND '2017-05-18 23:59:59'
ORDER BY date
```

110 %

Results Messages Execution plan

	confirmationNumber	chargeAmount	date	bankCode	storeCode	cardNumber
1	CONF001	50.00	2017-05-12 10:30:00.000	DELTA	1	1234567812345678
2	CONF036	85.00	2017-05-13 11:20:00.000	PIRAEUS	6	2222333344445555
3	CONF038	95.00	2017-05-14 13:10:00.000	DELTA	8	4444555566667777
4	CONF002	120.00	2017-05-15 14:45:00.000	EUROBANK	2	8765432187654321
5	CONF037	145.00	2017-05-16 16:35:00.000	NBG	7	3333444455556666
6	CONF011	110.00	2017-05-17 08:45:00.000	DELTA	1	1234567812345678
7	CONF003	200.00	2017-05-18 09:15:00.000	DELTA	3	1111222233334444

--3 Για κάθε πελάτη, δείξε τον κωδικό του, το όνομα του και όλους τους αριθμούς λογαριασμού που διαθέτει.

```
SELECT C.custCode, firstName, lastName, accNumber  
FROM Customer C, Holds H  
WHERE C.custCode = H.custCode
```

110 %

Results Messages Execution plan

	custCode	firstName	lastName	accNumber
1	1	Γιάννης	Παπαδόπουλος	1
2	1	Γιάννης	Παπαδόπουλος	5
3	1	Γιάννης	Παπαδόπουλος	7
4	2	Ανδρέας	Ιωαννίδης	2
5	2	Ανδρέας	Ιωαννίδης	8
6	3	Σοφία	Πετρόπουλου	3
7	4	Μαρία	Κυριακού	4
8	4	Μαρία	Κυριακού	9
9	5	Δημήτρης	Κωνσταντίνου	6
10	6	Νίκος	Αντωνίου	7
11	6	Νίκος	Αντωνίου	11
12	6	Νίκος	Αντωνίου	12
13	7	Αθηνά	Μιχαηλίδου	8
14	7	Αθηνά	Μιχαηλίδου	13
15	8	Πέτρος	Γεωργίου	9
16	8	Πέτρος	Γεωργίου	14
17	9	Γεώργιος	Αναστασίου	10
18	10	Κωνσταν...	Οικονόμου	11

--4) Δείξε το όνομα και τηλέφωνο των πελατών που έκαναν κάποια συναλλαγή από
-- 1/6/2017 έως 30/6/2017 σε κατάστημα περιοχής με κωδικό 291.

```
SELECT DISTINCT firstName, lastName, phone
FROM Customer C, CreditCard Cr, CardTransaction Ct, Store S
WHERE C.custCode = Cr.custCode AND
      Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
      S.storeCode = Ct.storeCode AND
      month(Ct.date) = 6 AND
      year(Ct.date) = 2017 AND
      S.geoCode = 291
```

110 %

Results Messages Execution plan

	firstName	lastName	phone
1	Γιάννης	Παπαδόπουλος	2101234567
2	Δημήτρης	Κωνσταντίνου	2610567890
3	Κωνσταντίνος	Οικονόμου	2420123456
4	Μαρία	Κυριακού	2310654321
5	Σοφία	Πετρόπουλου	2310123456

```
--5) Βρες όλους τους αριθμούς των πιστωτικών καρτών  
-- που λήγουν σε ένα μήνα από την τρέχουσα (σημερινή) ημερομηνία.  
SELECT cardNumber  
FROM CreditCard  
WHERE expiryDate BETWEEN GETDATE() AND (GETDATE() + 30)
```

110 %

Results Messages Execution plan

	cardNumber
1	2222333344445555
2	4444555566667777

*Το ερώτημα έτρεξε στις 18/12/2025, αν τρέξει
άλλη μέρα τα αποτελέσματα προφανώς αλλάζουν

--6) Μείωσε το επιτόκιο όλων των καρτούχων κατά 1%.

UPDATE CreditCard

SET loanInterest=loanInterest*0.99

00 %

Messages Execution plan

(10 rows affected)

(1 row affected)

Completion time: 2025-12-18T17:57:30.9386828+02:00

--7) Βρες το όνομα και το ΑΦΜ όλων των πελατών που το συνολικό υπόλοιπο
σε όλους τους λογαριασμούς που διαθέτουν είναι πάνω από 10,000 euro

```
SELECT firstName, lastName, SSN
FROM Customer C
WHERE C.custCode IN (SELECT H.custCode
                     FROM Holds H, Account A
                     WHERE H.accNumber = A.accNumber
                     GROUP BY H.custCode
                     HAVING SUM(balance) > 10000)
```

100 %

Results Messages Execution plan

	firstName	lastName	SSN
1	Γιάννης	Παπαδόπουλος	123456789
2	Ανδρέας	Ιωαννίδης	111222333
3	Μαρία	Κυριακού	987654321
4	Δημήτρης	Κωνσταντίνου	777888999
5	Νίκος	Αντωνίου	456123789
6	Αθηνά	Μιχαηλίδου	000111222
7	Πέτρος	Γεωργίου	321654987

--8) Δείξε για κάθε μήνα του 2017, το άθροισμα του ποσού των συναλλαγών πιστωτικών καρτών.

```
SELECT month(date) AS month, SUM(chargeAmount) as sum  
FROM CardTransaction  
WHERE year(date)=2017  
GROUP BY month(date)
```

100 %

Results Messages Execution plan

	month	sum
1	1	255.00
2	2	285.00
3	3	1440.00
4	4	150.00
5	5	805.00
6	6	5530.00
7	7	570.00
8	8	1160.00
9	9	170.00
10	10	180.00
11	11	190.00
12	12	200.00

```
--9) Εμφάνισε για κάθε πελάτη και κάθε μήνα του 2017, το όνομα του  
-- συναλλαγών του και το άθροισμα του ποσού των συναλλαγών του.
```

```
SELECT firstName, lastName, month(date) as month, SUM(chargeAmount) as sum  
FROM Customer C, CreditCard Cr, CardTransaction Ct  
WHERE C.custCode = Cr.custCode AND  
       Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND  
       year(date) = 2017  
GROUP BY firstName, lastName, month(date)
```

91 %

Results Messages Execution plan

	firstName	lastName	month	sum
1	Αθηνά	Μιχαηλίδου	5	145.00
2	Ανδρέας	Ιωαννίδης	5	120.00
3	Ανδρέας	Ιωαννίδης	6	3980.00
4	Ανδρέας	Ιωαννίδης	7	420.00
5	Γιάννης	Παπαδόπουλος	1	120.00
6	Γιάννης	Παπαδόπουλος	2	130.00
7	Γιάννης	Παπαδόπουλος	3	1440.00
8	Γιάννης	Παπαδόπουλος	4	150.00
9	Γιάννης	Παπαδόπουλος	5	160.00
10	Γιάννης	Παπαδόπουλος	6	40.00
11	Γιάννης	Παπαδόπουλος	8	1160.00
12	Γιάννης	Παπαδόπουλος	9	170.00
13	Γιάννης	Παπαδόπουλος	10	180.00
14	Γιάννης	Παπαδόπουλος	11	190.00
15	Γιάννης	Παπαδόπουλος	12	200.00
16	Δημήτρ...	Κωνσταντίνου	6	550.00
17	Δημήτρ...	Κωνσταντίνου	7	90.00

--10) Χρησιμοποιώντας το keyword all: Βρες τον κωδικό του πελάτη με τη μεγαλύτερη συναλλαγή.

--Με βάση την εκφώνηση υποθέτουμε ότι ο πελάτης είναι μοναδικός

```
SELECT DISTINCT Cr.custCode
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
      Ct.chargeAmount > ALL (SELECT Ct2.chargeAmount
                             FROM CardTransaction Ct2
                             WHERE Ct2.cardNumber <> Ct.cardNumber)
```

100 %

Results Messages Execution plan

	custCode
1	2

-- Αν το ερώτημα δεν απαιτούσε την χρήση του keyword ALL

```
SELECT Cr.custCode
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
      Ct.chargeAmount = (SELECT MAX(Ct2.chargeAmount)
                        FROM CardTransaction Ct2)
```

100 %

Results Messages Execution plan

	custCode
1	2

--11) Δείξε όλους τους πελάτες που έχουν κάνει τον Ιούνιο του 2017 πάνω από 5 αγορές και η μέση αγορά ήταν πάνω από 50 euro.

```
SELECT Cr.custCode
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
      month(date) = 6 AND
      year(date) = 2017
GROUP BY Cr.custCode
HAVING COUNT(confirmationNumber) > 5 AND
      AVG (chargeAmount) > 50
```

.00 %

Results Messages Execution plan

	custCode
1	10

--Αν θέλαμε και το ονοματεπώνυμο των πελατών

```
SELECT custCode, firstName, lastName
FROM Customer
WHERE custCode IN (SELECT Cr.custCode
                   FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct
                   WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
                        month(date) = 6 AND
                        year(date) = 2017
                   GROUP BY Cr.custCode
                   HAVING COUNT(confirmationNumber) > 5 AND
                        AVG (chargeAmount) > 50)
```

100 %

Results Messages Execution plan

	custCode	firstName	lastName
1	10	Κωνσταντίνος	Οικονόμου

--12) Δείξε για κάθε πελάτη το σύνολο των αγορών που έχει κάνει το 2017 ως ποσοστό του μέσου εισοδήματος της περιοχής που ανήκει.

```
CREATE VIEW V12_1(custCode, total) AS
SELECT Cr.custCode, SUM(chargeAmount)
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
      year(date) = 2017
GROUP BY Cr.custCode

SELECT C.custCode, (V12_1.total/income)*100 as percentage
FROM Customer C, GeoArea G, V12_1
WHERE C.geoCode = G.geoCode AND
      V12_1.custCode = C.custCode
```

100 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2025-12-18T18:04:05.9486960+02:00

--12) Δείξε για κάθε πελάτη το σύνολο των αγορών που έχει κάνει το 2017 ως ποσοστό του μέσου εισοδήματος της περιοχής που ανήκει.

```
CREATE VIEW V12_1(custCode, total) AS
SELECT Cr.custCode, SUM(chargeAmount)
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
      year(date) = 2017
GROUP BY Cr.custCode
```

```
SELECT C.custCode, (V12_1.total/income)*100 as percentage
FROM Customer C, GeoArea G, V12_1
WHERE C.geoCode = G.geoCode AND
      V12_1.custCode = C.custCode
```

100 %

Results Messages Execution plan

	custCode	percentage
1	1	15.760000
2	2	18.080000
3	3	2.400000
4	4	2.275000
5	5	3.555500
6	6	0.472200
7	7	0.852900
8	8	0.500000
9	10	3.108100

--13) Δείξε το όνομα των πελατών που τον Ιούνιο του 2017 είχαν μέσο ποσό αγορών τρεις φορές μεγαλύτερο από το μέσο ποσό αγορών αυτού του μήνα (για όλους τους πελάτες).

```
CREATE VIEW V13_1(custCode, average) AS
SELECT Cr.custCode, AVG(chargeAmount)
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
      MONTH(date) = 6 AND
      year(date) = 2017
GROUP BY cr.custCode
```

```
SELECT firstName, lastName
FROM Customer C
WHERE C.custCode IN (SELECT V13_1.custCode
                      FROM V13_1
                      WHERE (V13_1.average/3) > (SELECT AVG(chargeAmount)
                                                  FROM CardTransaction Ct2
                                                  WHERE month(Ct2.date)=6 AND
                                                        year(Ct2.date)=2017))
```

01 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2025-12-18T18:06:51.5383800+02:00

--13) Δείξε το όνομα των πελατών που τον Ιούνιο του 2017 είχαν μέσο ποσό αγορών τρεις φορές μεγαλύτερο από το μέσο ποσό αγορών αυτού του μήνα (για όλους τους πελάτες).

```
CREATE VIEW V13_1(custCode, average) AS
SELECT Cr.custCode, AVG(chargeAmount)
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
      MONTH(date) = 6 AND
      year(date) = 2017
GROUP BY cr.custCode
```

```
SELECT firstName, lastName
FROM Customer C
WHERE C.custCode IN (SELECT V13_1.custCode
                     FROM V13_1
                     WHERE (V13_1.average/3) > (SELECT AVG(chargeAmount)
                                                FROM CardTransaction Ct2
                                                WHERE month(Ct2.date)=6 AND
                                                      year(Ct2.date)=2017))
```

01 %

Results Messages Execution plan

	firstName	lastName
1	Ανδρέας	Ιωαννίδης

--14) Εμφάνισε τον κωδικό των πελατών που αύξησαν τις συνολικές τους αγορές τον Ιούνιο του 2017
-- τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016.

```
CREATE VIEW V14_1(custCode, sum17) AS  
SELECT Cr.custCode, SUM(chargeAmount)  
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct  
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND  
      MONTH(date) = 6 AND  
      year(date) = 2017  
GROUP BY cr.custCode
```

```
CREATE VIEW V14_2(custCode, sum16) AS  
SELECT Cr.custCode, SUM(chargeAmount)  
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct  
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND  
      MONTH(date) = 6 AND
```

100 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2025-12-18T18:07:54.9561903+02:00

```
CREATE VIEW V14_2(custCode,sum16) AS
SELECT Cr.custCode, SUM(chargeAmount)
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
      MONTH(date) = 6 AND
      year(date) = 2016
GROUP BY cr.custCode
```

```
SELECT V14_1.custCode
FROM V14_1, V14_2
WHERE V14_1.custCode = V14_2.custCode
      AND (sum17/sum16)>=1.5
```

100 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2025-12-18T18:08:22.0183207+02:00


```
SELECT V14_1.custCode  
FROM V14_1, V14_2  
WHERE V14_1.custCode = V14_2.custCode  
AND (sum17/sum16)>=1.5
```

100 %

Results

Messages

Execution plan

	custCode
1	2

-- Χωρίς την χρήση views το ερώτημα θα λυνόταν ως εξής

```
SELECT T1.custCode
FROM (SELECT Cr.custCode AS custCode, SUM(chargeAmount) as sum17
      FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct
      WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
            MONTH(date) = 6 AND
            year(date) = 2017
      GROUP BY cr.custCode) AS T1,
     (SELECT Cr.custCode AS custCode, SUM(chargeAmount) as sum16
      FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct
      WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
            MONTH(date) = 6 AND
            year(date) = 2016
      GROUP BY cr.custCode) AS T2
WHERE T1.custCode = T2.custCode AND
      (sum17/sum16)>=1.5
```

.00 %

Results Messages Execution plan

	custCode
1	2

--15) Για κάθε πελάτη και κάθε μήνα του 2017, υπολόγισε τη μέση αγορά του πελάτη πριν από το μήνα, τη μέση αγορά μετά το μήνα, και δείξε σε μια λίστα τους κωδικούς των πελατών και τους μήνες, που η δεύτερη μέση αγορά είναι μεγαλύτερη από την πρώτη

```
CREATE VIEW V15_1 (month) AS  
SELECT DISTINCT month(date) as month  
FROM CardTransaction  
WHERE year(date) = 2017
```

```
CREATE VIEW V15_2(custCode, month, avg_before) AS  
SELECT Cr.custCode, V15_1.month, AVG(chargeAmount) as avg_before  
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct, V15_1  
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND  
      month(Ct.date) < V15_1.month AND  
      year(Ct.date) = 2017  
GROUP BY Cr.custCode, V15_1.month
```

00 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2025-12-18T18:09:16.6378483+02:00

--15) Για κάθε πελάτη και κάθε μήνα του 2017, υπολόγισε τη μέση αγορά του πελάτη πριν από το μήνα, τη μέση αγορά μετά το μήνα, και δείξε σε μια λίστα τους κωδικούς των πελατών και τους μήνες, που η δεύτερη μέση αγορά είναι μεγαλύτερη από την πρώτη

```
CREATE VIEW V15_1 (month) AS  
SELECT DISTINCT month(date) as month  
FROM CardTransaction  
WHERE year(date) = 2017
```

```
CREATE VIEW V15_2(custCode, month, avg_before) AS  
SELECT Cr.custCode, V15_1.month, AVG(chargeAmount) as avg_before  
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct, V15_1  
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND  
      month(Ct.date) < V15_1.month AND  
      year(Ct.date) = 2017  
GROUP BY Cr.custCode, V15_1.month
```

0 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2025-12-18T18:09:28.9726821+02:00

```
CREATE VIEW V15_3(custCode, month, avg_after) AS
SELECT Cr.custCode, V15_1.month, AVG(chargeAmount) as avg_after
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct, V15_1
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
      month(Ct.date) > V15_1.month AND
      year(Ct.date)=2017
GROUP BY Cr.custCode, V15_1.month
```

```
SELECT V15_2.custCode, V15_2.month
FROM V15_2, V15_3
WHERE V15_3.custCode = V15_2.custCode AND
      V15_2.month = V15_3.month AND
      avg_after > avg_before
```

100 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2025-12-18T18:09:49.2883906+02:00

```

CREATE VIEW V15_3(custCode, month, avg_after) AS
SELECT Cr.custCode, V15_1.month, AVG(chargeAmount) as avg_after
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct, V15_1
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND
      month(Ct.date) > V15_1.month AND
      year(Ct.date)=2017
GROUP BY Cr.custCode, V15_1.month

SELECT V15_2.custCode, V15_2.month
FROM V15_2, V15_3
WHERE V15_3.custCode = V15_2.custCode AND
      V15_2.month = V15_3.month AND
      avg_after > avg_before

```

100 %

Results Messages Execution plan

	custCode	month
1	1	2
2	1	3
3	1	6
4	1	7

--16) Εμφάνισε σε έναν πίνακα τον κωδικό του πελάτη, το σύνολο των αγορών του το 2017 και το
-- σύνολο των πληρωμών του το 2017, μόνο αν το σύνολο των πληρωμών είναι μεγαλύτερο από το
-- σύνολο των αγορών.

```
CREATE VIEW V16_1(custCode, sumTransactions) AS  
SELECT Cr.custCode, SUM(chargeAmount)  
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct  
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND  
      year(date) = 2017  
GROUP BY cr.custCode
```

```
CREATE VIEW V16_2(custCode, sumPayments) AS  
SELECT custCode, SUM(amount)  
FROM Payment  
WHERE year(date) = 2017  
GROUP BY custCode
```

100 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2025-12-18T18:10:19.2683957+02:00

--16) Εμφάνισε σε έναν πίνακα τον κωδικό του πελάτη, το σύνολο των αγορών του το 2017 και το
-- σύνολο των πληρωμών του το 2017, μόνο αν το σύνολο των πληρωμών είναι μεγαλύτερο από το
-- σύνολο των αγορών.

```
CREATE VIEW V16_1(custCode, sumTransactions) AS  
SELECT Cr.custCode, SUM(chargeAmount)  
FROM CreditCard Cr, CardTransaction Ct  
WHERE Cr.cardNumber = Ct.cardNumber AND  
      year(date) = 2017  
GROUP BY cr.custCode
```

```
CREATE VIEW V16_2(custCode, sumPayments) AS  
SELECT custCode, SUM(amount)  
FROM Payment  
WHERE year(date) = 2017  
GROUP BY custCode
```

100 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2025-12-18T18:10:30.3662671+02:00


```
CREATE VIEW V16_2(custCode, sumPayments) AS  
SELECT custCode, SUM(amount)  
FROM Payment  
WHERE year(date) = 2017  
GROUP BY custCode
```

```
SELECT V16_1.custCode, sumTransactions, sumPayments  
FROM V16_1, V16_2  
WHERE V16_1.custCode = V16_2.custCode AND  
sumPayments > sumTransactions
```

100 %

Results Messages Execution plan

	custCode	sumTransactions	sumPayments
1	5	640.00	900.00
2	6	85.00	300.00
3	7	145.00	490.00
4	8	95.00	150.00
5	10	575.00	800.00